



Acadêmico(a):		RA:
Curso	Engenharia de Computação	Data: Nota da Avaliação:
Disciplina	Controle Digital	
Professor	Adalberto Zanatta Neder Lazarini	
Projeto 1		
Orientações gerais: Enviar relatório contendo todas as solicitações abaixo e suas análises sobre os resultados.		

1. (3 Pontos) Projete um controlador digital para o sistema descrito pela função de transferência contínua

$$\frac{s + 2}{s^2 + 0,6s - 10}, \quad (1)$$

com os seguintes parâmetros de performance:

- Porcentagem de Overshoot $\leq 10\%$;
- Tempo de Subida $t_s \leq 2s$;
- Tempo de Estabelecimento $t_e \leq 3s$.

Apresente:

- O sistema completo em diagrama de blocos;
- A resposta impulsiva e a entrada degrau do sistema em malha aberta;
- A resposta impulsiva e a entrada degrau do sistema em malha fechada, sem controlador;
- A frequência de amostragem mínima para que o sistema discreto realimentado seja estável (não precisa cumprir os requisitos);
- A frequência de amostragem mínima para cumprir os requisitos, mostrando o lugar das raízes pra cada caso (**DICA: Comecem com uma amostragem alta e diminuem gradativamente**);
- Os parâmetros ω_n e ξ necessários para o sistema operar conforme a performance solicitada;
- A comparação entre a saída do sistema digital (visto pelo controlador, com função de transferência discreta, utilizando o bloco DISCRETE TRANSFER FUNCTION do Simulink) com a do sistema real contínuo controlado digitalmente;
- A taxa de amostragem mínima para o sistema ser emulado (respostas do sistema controlado analogicamente e digitalmente coincidem).

Critério de avaliação: relatório enviado via moodle contendo processo de projeto descrito e as devidas simulações.